

全国第六届研究生数学建模竞赛



题 目 110 警车配置及巡逻方案

摘 要：

论文对 110 警车的最优配置和巡逻方案问题进行了研究。建立了满足不同约束条件下的警车数量需求和巡逻方案优化模型，设计了求解需求模型的智能搜索算法和求解巡逻方案优化模型的启发式算法，计算机仿真结果验证了模型和算法的有效性。

建立了警车非巡逻状态下的最优警车数量需求模型，提出了求解该模型的改进遗传算法，得到的最少警车配置数量为 16 辆；进一步研究了警车处于巡逻状态时的数量最优化问题，提出了逐步迭代方法，得到了满足 D1 条件约束的最少警车数量为 20。

为评价巡逻效果的显著性，提出了街道覆盖的均匀性、警车巡逻的相对里程、警车的动态位置分散性、全局最长反应时间等评价指标。

采用事件仿真的方法，运用启发式信息引导每步决策，经过迭代寻优得到了满足 D1 且尽量满足 D2 条件的警车巡逻方案，从评价指标值反映出结果较优。

通过在算法中提高随机启发式信息的优先级，增加了警车路径选择的不确定性，统计结果反映了警车巡逻规律隐蔽性。论文还具体地给出了 10 辆警车的巡逻方案和评价指标。当警车接警速度提高到 50km/h 时，计算机仿真得到满足 D1 且尽量满足 D2 条件的警车数量为 16 辆，并给出巡逻方案和评价指标。

论文最后讨论了其它影响警车数量需求和巡逻方案制定的影响因素，对模型和算法进行了评价，并指出了改进方向。

关键词：数量需求模型 离散事件仿真 改进遗传算法 启发式迭代搜索 路径规划

参赛队号 9006806 D

队员姓名 罗元俊 王群策 杨亚威

参赛密码 _____ (由组委会填写)
